

IV Mesure de l'inclinaison de la bouée

IV.A Champ magnétique produit par des bobines de Helmholtz

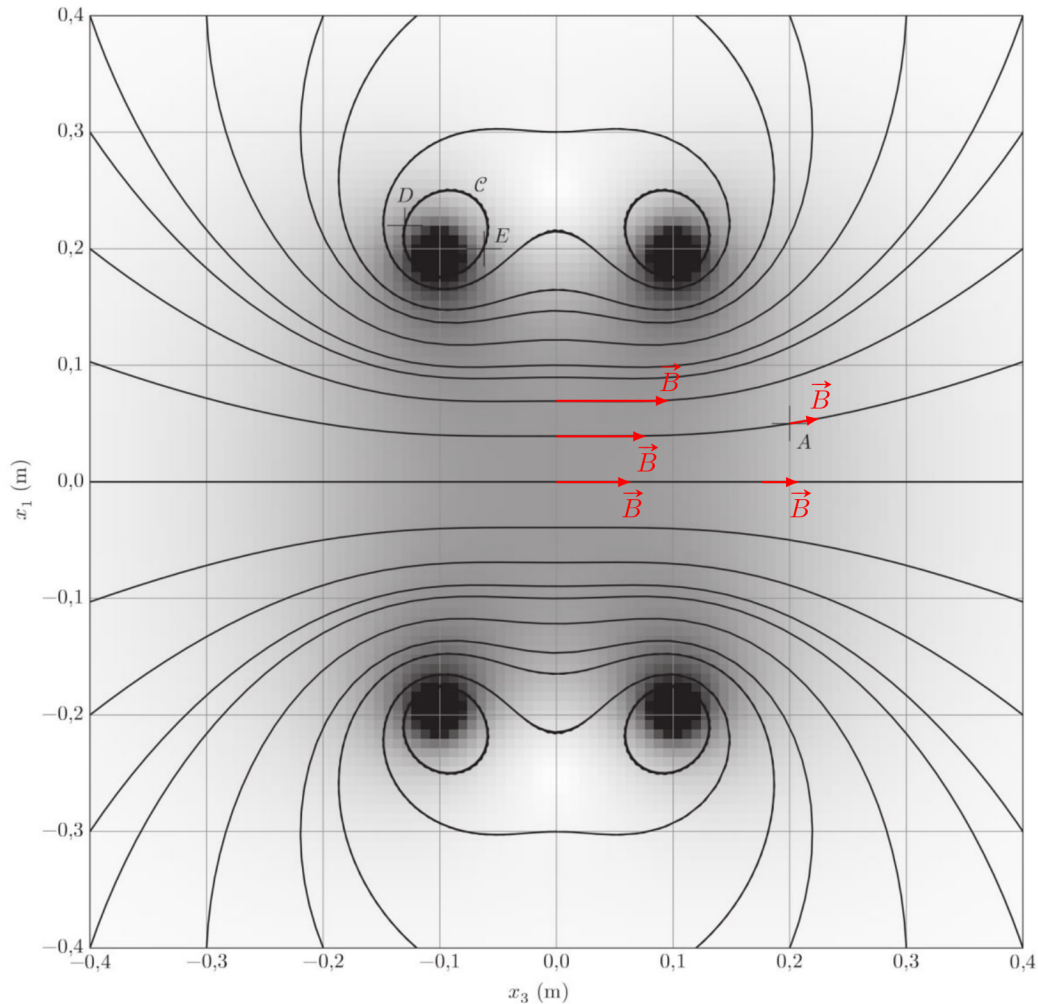
Q36. Le système présente une **invariance par rotation** autour de l'axe $(O, \vec{u}_3)$: ainsi, la connaissance du champ dans un plan contenant cet axe permet de connaître le champ dans tout l'espace.

Si on considère un point sur l'axe $(O, \vec{u}_3)$, tout plan contenant cet axe est plan d'antisymétrie de la distribution de courants. Le champ magnétique appartenant à ces plans, il est dans la direction $\vec{u}_3$: $\boxed{\vec{B}_{\text{axe}} = B_{\text{axe}} \vec{u}_3}$

Si on considère un point dans le plan médiateur des deux spires, alors ce plan est plan de symétrie de la distribution de courants. Le champ magnétique étant perpendiculaire à ces plans, il est dans la direction $\vec{u}_3$:

$$\boxed{\vec{B}_{\text{axe}} = B_{\text{axe}} \vec{u}_3}$$

En dehors de ces points, les lignes de champ donnent la direction du champ magnétique :



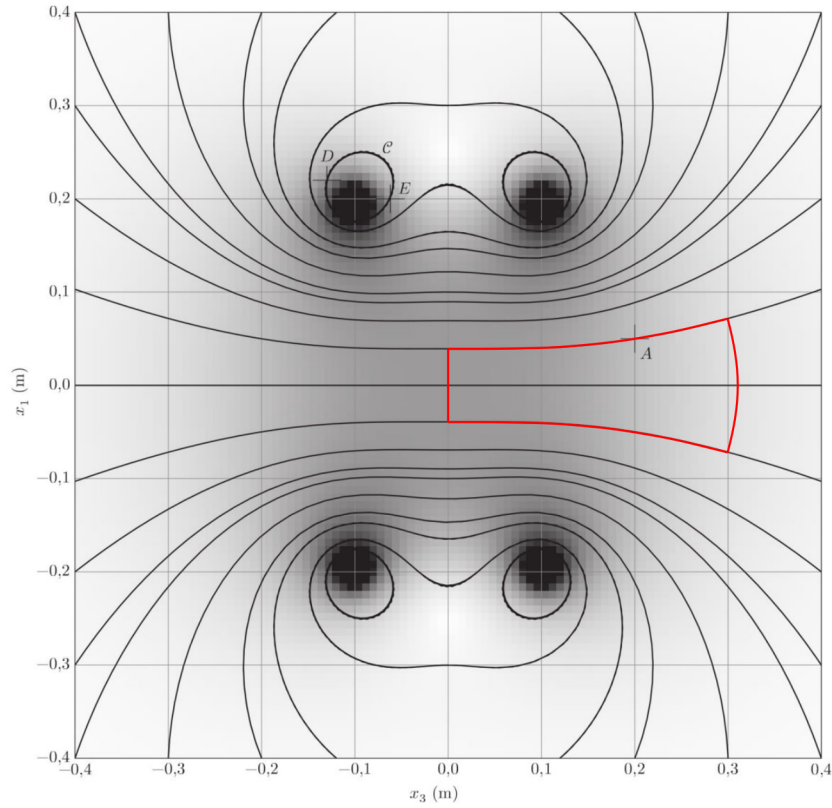
Q37. C'est l'équation de Maxwell-Thompson stipulant que :

$$\boxed{\text{div } \vec{B} = 0}$$

La formulation intégrale de cette équation est :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Considérons le tube de champ (à symétrie cylindrique) ci-dessous :



On décompose l'intégrale sur la surface fermée :

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{gauche}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{droite}}} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Sur la surface latérale, $\vec{B}$ est perpendiculaire au vecteur surface par construction :

$$\iint_{S_{\text{lat}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Sur la surface de gauche, $\vec{B}$ est parallèle au vecteur surface de direction opposée :

$$\iint_{S_{\text{gauche}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -BS_{\text{gauche}}$$

on mesure $r_{\text{règle, gauche}} = 0,75$ cm sur la figure, soit en tenant compte de l'échelle (15,35 cm correspondent à 0,80 m) $r_{\text{gauche}} = 3,9$ cm et on repère $B = 4,5$ μT entre les deux bobines (figure E) :

$$\iint_{S_{\text{gauche}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -B\pi r_{\text{gauche}}^2 = -215 \mu\text{T} \cdot \text{cm}^2$$

Sur la surface de droite, $\vec{B}$ est parallèle au vecteur surface de même direction :

$$\iint_{S_{\text{droite}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS_{\text{droite}}$$

on mesure approximativement (la surface n'est pas plane) $r_{\text{règle, droite}} = 1,35$ cm sur la figure, soit en tenant compte de l'échelle $r_{\text{droite}} = 7,0$ cm et on repère $B = 1,4$ μT :

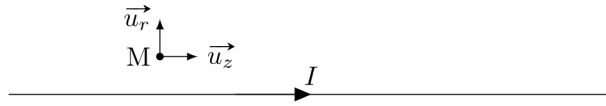
$$\iint_{S_{\text{droite}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = B\pi r_{\text{gauche}}^2 = 215 \mu\text{T} \cdot \text{cm}^2$$

On trouve bien :

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Q38. On repère sur la figure D la valeur de $4 \mu\text{T}$ environ au niveau des points D et E.

Champ créé par un fil infini rectiligne d'axe $\vec{u}_z$, parcouru par un courant I : on définit les coordonnées cylindriques correspondantes.



Le plan de la feuille $\mathcal{P} = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ est un plan de **symétrie**. Le champ $\vec{B}$ y est perpendiculaire : $\vec{B} = B\vec{u}_\theta$. Il y a une invariance par rotation autour de l'axe $\vec{u}_z$, le champ magnétique ne dépend pas de θ . Il y a également une invariance du système par translation selon cet axe : le champ magnétique ne dépend pas de z . Ainsi : $\vec{B} = B(r)\vec{u}_\theta$.

On applique le théorème d'Ampère sur un cercle $\mathcal{C}$ de rayon r . D'une part :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacés}} = \mu_0 I$$

D'autre part :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_0^{2\pi} B(r) r d\theta = 2\pi r B(r)$$

D'où :

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Ainsi, au voisinage du fil, on peut estimer le champ à :

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi \frac{\text{DE}}{2}} = 3,5 \mu\text{T}$$

Les valeurs coïncident approximativement (la lecture en échelles de gris est difficile).

Q39. On repère sur le premier graphique la courbe correspondant à $r_0 = 5 \text{ cm}$, pour l'abscisse $x_3 = 0,20 \text{ m}$:

$$B_r(A) = 0,45 \text{ T}$$

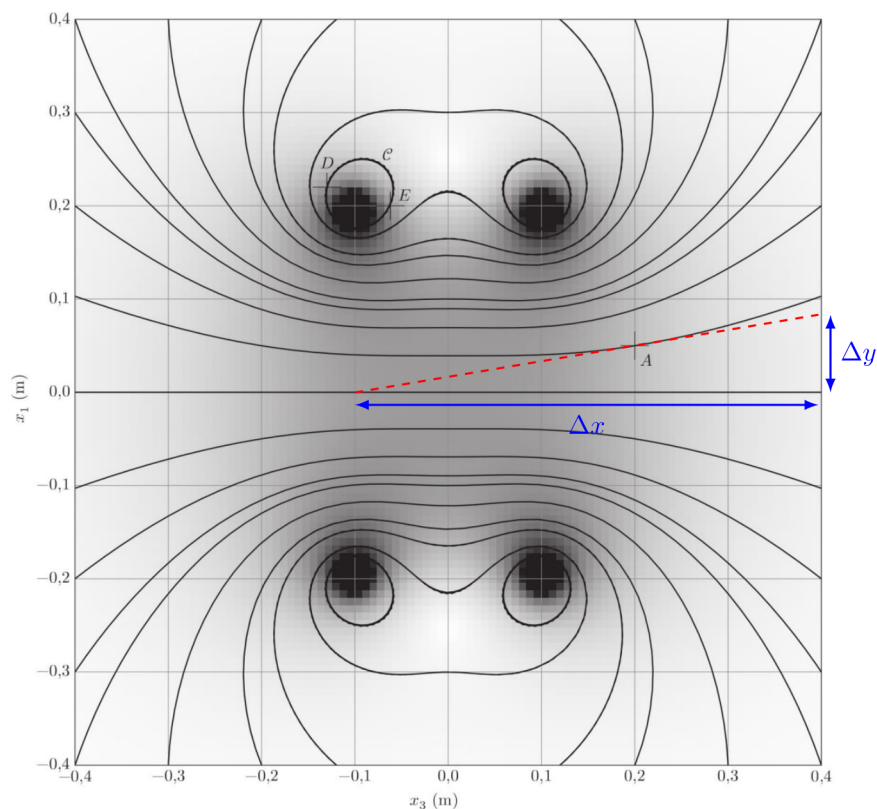
On repère sur le second graphique la courbe correspondant à $x_3 = 0,20 \text{ m}$, pour l'abscisse $x_1 = 0,05 \text{ m}$:

$$B_3(A) = 2,7 \text{ T}$$

On a alors :

$$\frac{B_3}{B_r} = 6$$

Graphiquement à l'aide de la figure D : on trace la tangente aux lignes de champ en A :



On repère :

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{9,6 \text{ cm}}{1,6 \text{ cm}} = 6$$

La valeur graphique de la figure E est compatible avec l'inclinaison de la ligne de champ en A sur la figure D.

Q40. Considérons un cylindre de rayon r , d'axe $(O, \vec{u}_3)$, situé entre les abscisses x_3 et $x_3 + dx_3$. Appliquons l'équation de Maxwell-Thompson :

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Le flux à travers le disque de rayon r à l'abscisse x_3 est :

$$\iint_{S_{\text{gauche}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{gauche}}} \vec{B} \cdot (-dS \vec{u}_3) = - \iint B_3(r, x_3) dS$$

Nous nous plaçons proche de l'axe si bien que :

$$B_3(r, x_3) \approx B_{\text{axe}}(x_3)$$

D'où :

$$\iint_{S_{\text{gauche}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -B_{\text{axe}}(x_3) \pi r^2$$

De même, le flux à travers le disque de rayon r à l'abscisse $x_3 + dx_3$ est :

$$\iint_{S_{\text{droite}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = B_{\text{axe}}(x_3 + dx_3) \pi r^2$$

À travers la surface latérale :

$$\iint_{S_{\text{lat}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{B} \cdot (dS \vec{u}_r) = \iint_{S_{\text{lat}}} B_r(r, x_3) dS = B_r(r, x_3) 2\pi r dx_3$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} -B_{\text{axe}}(x_3) \pi r^2 + B_{\text{axe}}(x_3 + dx_3) \pi r^2 + B_r(r, x_3) 2\pi r dx_3 \\ \frac{B_{\text{axe}}(x_3 + dx_3) - B_{\text{axe}}(x_3)}{dx_3} = -\frac{B_r(r, x_3) 2\pi r}{\pi r^2} \end{aligned}$$

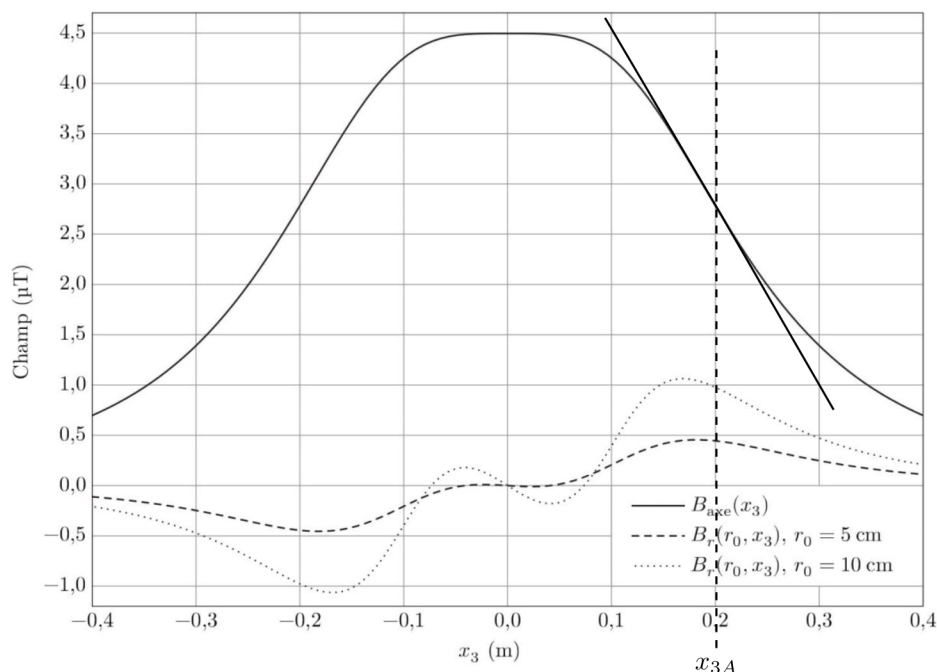
On obtient bien :

$$B_r(r, x_3) \approx -\frac{r}{2} \frac{dB_{\text{axe}}}{dx_3}$$

Q41. On lit $B_r(A) = B_r(r = 5 \text{ cm}, x_3 = 0,2 \text{ m})$ sur le premier graphique de la figure E :

$$B_r(A) = 0,45 \text{ T}$$

On estime $\frac{dB_{\text{axe}}}{dx_3}$ en traçant la tangente à la courbe B_{axe} en $x_3 = 0,2 \text{ m}$:



$$\frac{dB_{\text{axe}}}{dx_3} = \frac{1,0 - 4,5}{0,3 - 0,1} = -17,5 \mu\text{T} \cdot \text{m}^{-1}$$

Ainsi, pour $r = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$:

$$-\frac{r}{2} \frac{dB_{\text{axe}}}{dx_3} = 0,44 \text{ T}$$

Les résultats coïncident.

Q42. On repère $B_{\text{axe}} = 4,5 \mu\text{T}$ et on donne $N_1 i_1 = 1 \text{ A}$. Ainsi :

$$\mu = 4,5 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{A}^{-1}$$

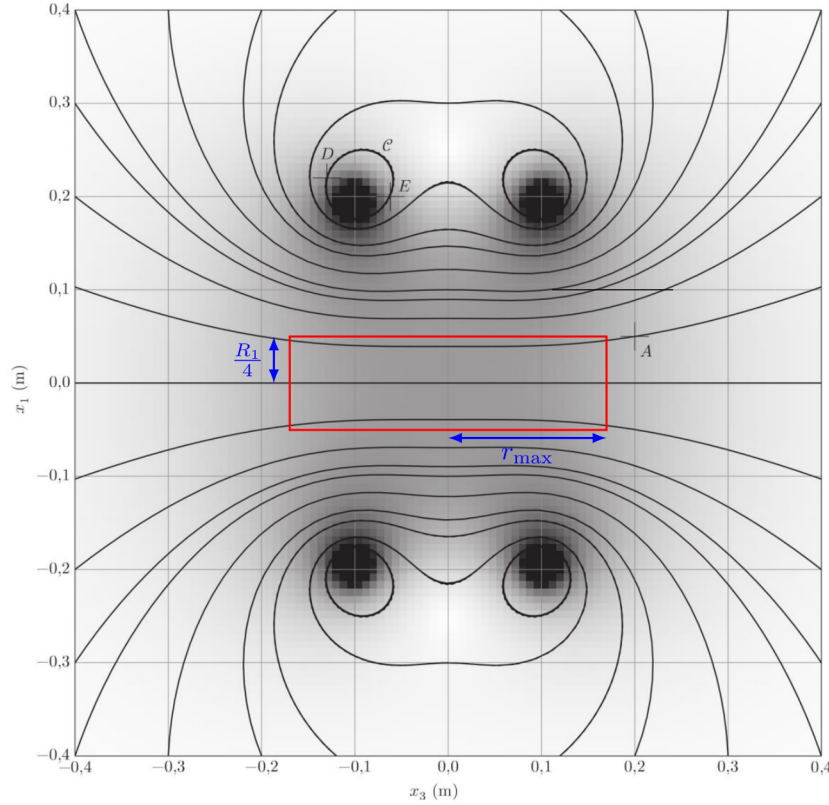
Q43. La condition demandée se réécrit :

$$\frac{9}{10} B_{\text{axe}}(0) \leq B_3 \left(r_{\text{max}}, \frac{R_1}{4} \right) \leq \frac{11}{10} B_{\text{axe}}(0)$$

Soit :

$$4,05 \text{ T} \leq B_3 \left(r_{\text{max}}, \frac{R_1}{4} \right) \leq 4,95 \text{ T}$$

On repère sur la courbe $B_3(x_1, x_3)$ pour $x_3 = 0,05 \text{ m} = \frac{R_1}{4}$ les abscisses respectant cette condition : c'est l'intervalle $-0,17 \text{ m} \leq x_1 \leq 0,17 \text{ m}$. Schéma du cylindre :



IV.B Exploitation du couplage électromagnétique

Q44. Le flux du circuit $\mathcal{C}_1$ dans le circuit $\mathcal{C}_2$ est proportionnel à l'intensité i_1 : l'inductance mutuelle est le coefficient de proportionnalité :

$$\phi_{\mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2} = M i_1$$

D'après la Q42 :

$$\vec{B}_1 = \mu N_1 i_1 \vec{u}_3$$

or :

$$\vec{S}_2 = \pi R_2^2 \vec{u}_z$$

Ainsi :

$$\phi_{\mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2} = N_2 \vec{B}_1 \cdot \vec{S}_2 = \mu N_1 N_2 \pi R_2^2 i_1 \vec{u}_3 \cdot \vec{u}_z$$

Or $\vec{u}_3 \cdot \vec{u}_z = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -\sin \varphi$ d'où :

$$\phi_{\mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2} = -\mu N_1 N_2 \pi R_2^2 i_1 \sin \varphi$$

On identifie :

$$M = -\mu N_1 N_2 \pi R_2^2 \sin \varphi$$

Q45. La loi de Faraday stipule que :

$$e_1 = -\frac{d\phi_{\text{tot},1}}{dt}$$

où $\phi_{\text{tot},1} = L_1 i_1 + M i_2$. Or, d'après la loi des mailles, $u_1 = -e_1$ d'où :

$$u_1 = -e_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

De même :

$$e_2 = -\frac{d\phi_{\text{tot},2}}{dt}$$

avec $\phi_{\text{tot},2} = L_2 i_2 + M i_1$. De plus, $u_2 = -e_2$ d'où :

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

Q46. Le voltmètre a une grande impédance assurant que $i_2 = 0$ ainsi :

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \quad \text{et} \quad u_2 = M \frac{di_1}{dt}$$

Et :

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{M}{L_1}$$

Q47. On a :

$$\frac{U_{2m}}{U_{1m}} = \frac{|M|}{L_1}$$

Ainsi :

$$|M| = L_1 \frac{U_{2m}}{U_{1m}} = 1,22 \times 10^{-4} \text{ H}$$

Ensuite :

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{|M|}{\mu N_1 N_2 \pi R_2^2}\right) = 20,3^\circ$$